Упражнение № 12

1 зад. ОКС, К = Oxy

$k: \underset{a_{11}}{9}x^2 - \underset{2a_{12}}{24}xy + \underset{a_{22}}{16}y^2 - 10x - 40y + 125 = 0$ (1)

а) Да се намери метрично каноничено у-е на кривата k и последователните координатни трансформации, които водят до него.

Реш.: I) Разглеждаме $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & -12 \\ -12 & 16 \end{pmatrix}$

2) Търсим собствени стойности на матр. A

$|A - sE| = 0 \Rightarrow \begin{vmatrix} 9-s & -12 \\ -12 & 16-s \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow (9-s)(16-s) - 12^2 = 0$

$\cancel{9 \cdot 16} - 9s - 16s + s^2 - \cancel{12^2} = 0$

$s^2 - 25s = 0$

$s_1 = 0, s_2 = 25$

$\Rightarrow$ k е от параболичен тип

3) Търсим собствените вектори $\vec{b_1}$ и $\vec{b_2}$ на матрицата A:

за $s_1 = 0$: $\Rightarrow b_1(\alpha_1, \beta_1)$ и $\alpha_1^2 + \beta_1^2 = 1$

$\begin{pmatrix} 9 & -12 \\ -12 & 16 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \beta_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{vmatrix} 9\alpha_1 - 12\beta_1 = 0 \ /:3 \Rightarrow 3\alpha_1 = 4\beta_1 = 0 \\ \alpha_1^2 + \beta_1^2 = 1 \end{vmatrix}$

$\alpha_1 = \frac{4}{3}\beta_1$

$\Rightarrow \frac{16}{9}\beta_1^2 + \beta_1^2 = 1 \Rightarrow \beta_1^2 = \frac{9}{25} \Rightarrow \beta_1 = \pm\frac{3}{5}$

$\Rightarrow b_1\left(\frac{4}{5}, \frac{3}{5}\right)$

за $s_2 = 25$: $\Rightarrow b_2(\alpha_2, \beta_2)$ и $\alpha_2^2 + \beta_2^2 = 1$

$\begin{pmatrix} 9-25 & -12 \\ -12 & 16-25 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha_2 \\ \beta_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} -16 & -12 \\ -12 & -9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha_2 \\ \beta_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

$\Rightarrow \begin{vmatrix} -16\alpha_2 - 12\beta_2 = 0 \\ \alpha_2^2 + \beta_2^2 = 1 \end{vmatrix} \Rightarrow \alpha_2 = -\frac{3\beta_2}{4} \Rightarrow \frac{9\beta_2^2}{16} + \beta_2^2 = 1 \Rightarrow \beta_2^2 = \frac{16}{25} \Rightarrow \beta_2 = \pm\frac{4}{5}$

$\Rightarrow b_2\left(\frac{3}{5}, -\frac{4}{5}\right)$

4) смяна на ОКС

$K = Oxy \xrightarrow{T_1} K' = Ox'y'$, $Ox' \uparrow\uparrow \vec{b_1}$, $Oy' \uparrow\uparrow \vec{b_2}$ $\Rightarrow$

$$T_1: \begin{cases} x = \frac{4}{5}x' + \frac{3}{5}y' \\ y = \frac{3}{5}x' - \frac{4}{5}y' \end{cases}$$

5) Спрямо K': $A' = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 25 \end{pmatrix} \Rightarrow$

Заместване в (1):

$$K: 25(y')^2 - 10\left(\frac{4}{5}x' + \frac{3}{5}y'\right) - 40\left(\frac{3}{5}x' - \frac{4}{5}y'\right) + 125 = 0$$

$$25(y')^2 - \underline{8x'} - \underline{6y'} - \underline{42x'} + \underline{56y'} + 125 = 0$$

$$25(y')^2 - 50x' + 50y' + 125 = 0 \;/:25$$

(2) $(y')^2 - 2x' + 2y' + 5 = 0 \rightarrow$ не е метрично каноничено у-е, защото т. О не съвпада с центъра на кривата k.

II) 1) Търсим нова ОКС K'':

$K' = Ox'y' \xrightarrow{T_2} Cx''y'' = K''$, $Cx'' \uparrow\uparrow Ox'$, $Cy'' \uparrow\uparrow Oy'$

$C(p,q)$ спрямо K'

(където т. С се явява върха на параболата)

$$\Rightarrow T_2: \begin{cases} x' = x'' + p \\ y' = y'' + q \end{cases}$$

2) Заместване в (2):

$$(y'' + q)^2 - 2(x'' + p) + 2(y'' + q) + 5 = 0$$

$(y'')^2 + 2qy'' + q^2 - 2x'' - 2p + 2y'' + 2q + 5 = 0$

$(y'')^2 - 2x'' + y''(2q+2) + q^2 - 2p + 2q + 5 = 0$

$2q+2=0$ (=0) и $q^2-2p+2q+5=0$ (=0)

Параболата има канонично у-е от вида $y^2 = 2px \Rightarrow$ Искаме да намираме коеф. пред y'' и свободния член, т.е.

$$\begin{cases} 2q+2=0 \\ q^2-2p+2q+5=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} q=-1 \\ p=\dfrac{-5+2-1}{-2}=2 \end{cases} \Rightarrow C(2,-1)$$ спрямо K'

3) Получихме $k: (y'')^2 = 2x''$ $(= 2.1\,x'')$

Ако точката F е фокусът на k, то $F\left(\frac{1}{2}, 0\right)$ спрямо K''

б) Да се намерят коорд. на фокуса F на параболата k спрямо $K = Oxy$

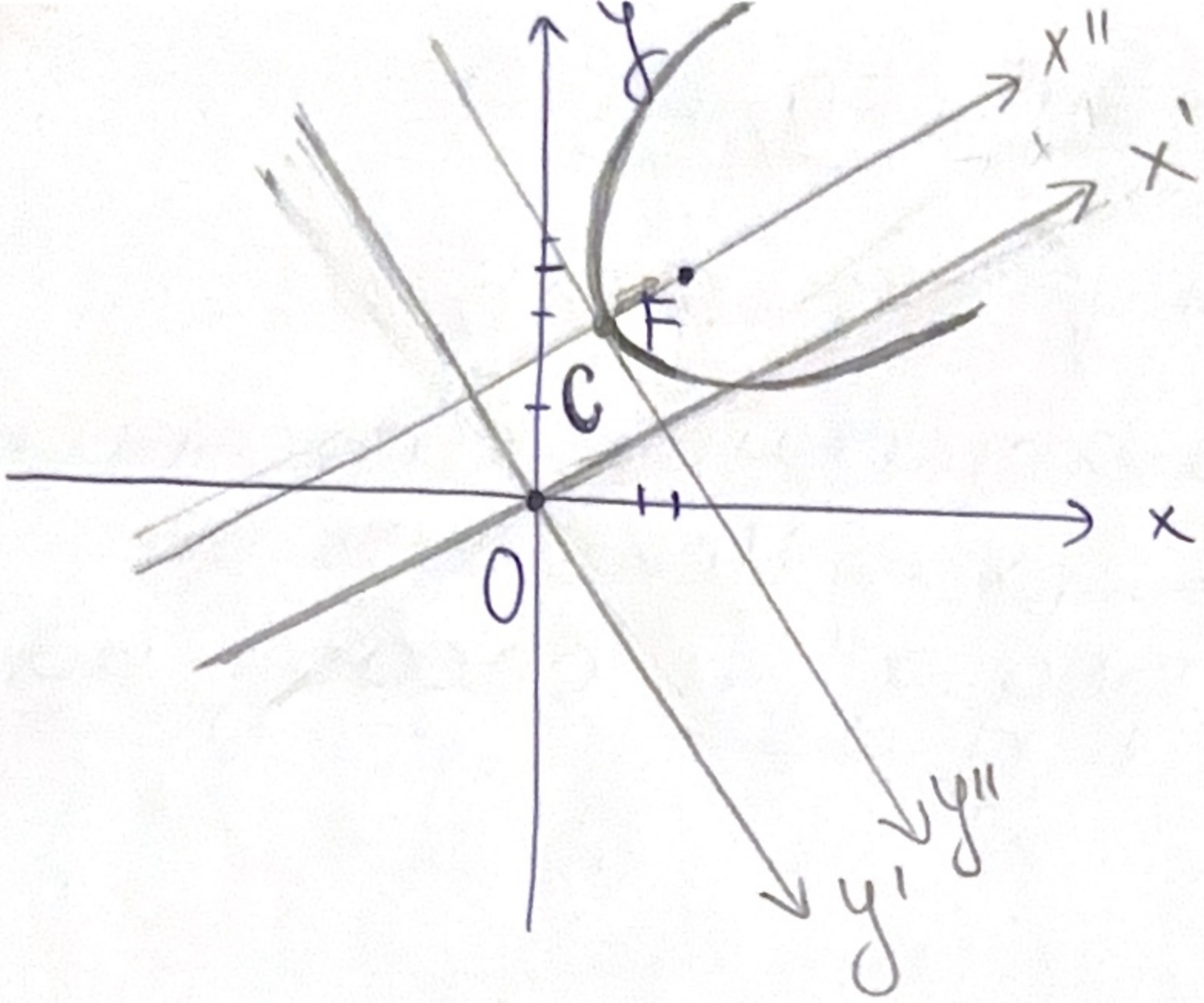
1) $F\left(\frac{1}{2}, 0\right)$ спрямо K''

2) От T_2 получ. $\begin{cases} x' = \frac{1}{2} + 2 = \frac{5}{2} \\ y' = 0 + (-1) = -1 \end{cases}$

$\Rightarrow F\left(\frac{5}{2}, -1\right)$ спрямо K'

3) От T_3 получ. $\begin{cases} x = \frac{4}{5}\cdot\frac{5}{2} + \frac{3}{5}(-1) = \frac{4}{5} \\ y = \frac{3}{5}\cdot\frac{5}{2} + \left(-\frac{4}{5}\right)(-1) = \frac{23}{10} \end{cases}$

$\Rightarrow F\left(\frac{4}{5}, \frac{23}{10}\right)$ спрямо K



2зад. (за упр.)

$k: 6xy + 8y^2 - 12x - 26y + 11 = 0$

Ⅰ

1) $A = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 3 & 8 \end{pmatrix} \Rightarrow |A - sE| = 0 \Rightarrow \begin{vmatrix} -s & 3 \\ 3 & 8-s \end{vmatrix} = 0$

$-s(8-s) - 9 = 0$

$s^2 - 8s - 9 = 0$

$\begin{cases} s_1 \cdot s_2 = -9 \\ s_1 + s_2 = 8 \end{cases} \Rightarrow s_1 = 9$

$s_2 = -1$

$s_1 \cdot s_2 = -9 < 0$

$\Rightarrow k$ е <u>хипербола</u>

. . . .

Хомогенни координати
Безкрайни елементи

1) Равнина:

11) $\mathcal{K} = Oxy$, т. $M(x, y)$ – нехомогенни координати на т. M

т. M е еднозначно определена

Разглеждаме (x, y, t).

$\forall (x,y,t) : \frac{x}{t} = X, \frac{y}{t} = Y \Rightarrow M(x,y,t)$ - хомогенни коорд. на т. M

$\forall (k.x, k.y, k.t), k \neq 0$ определя същата точка M

пр.: M(2,5) спрямо Oxy
нехомогенни
коорд. на т. M

$\Rightarrow M(2,5,1) \longrightarrow \frac{2}{1} = 2, \frac{5}{1} = 5$

$M(4,10,2)$

$M(-4,-10,-2) \longrightarrow \frac{-4}{-2} = 2, \frac{-10}{-2} = 5$

$M(2.k, 5.k, k), k \neq 0$
описва само една точка

NB! $(x,y,t) \neq (0,0,0)$ НЕ може и трите коор. едновременно да са нули !!!

1.2) $K = Oxy$ $g: A.X + B.Y + C = 0$

$X = \frac{x}{t}$, $Y = \frac{y}{t}$

$g: A.\frac{x}{t} + B.\frac{y}{t} + C = 0 \Rightarrow g: Ax + By + C.t = 0$

хомогенно у-е от първа степен

$g: Ax + By + C.t = 0$, $M(x,y,t) \in g$

$g[A\ B\ C]$ - хомогенни координати на права g

$M \in g \Rightarrow [A\ B\ C]\begin{pmatrix} x \\ y \\ t \end{pmatrix} = 0$

(Техният дентност g)

1.3) $\mathcal{E}: \frac{X^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, $X = \frac{x}{t}$, $y = \frac{y}{t}$ за елипса

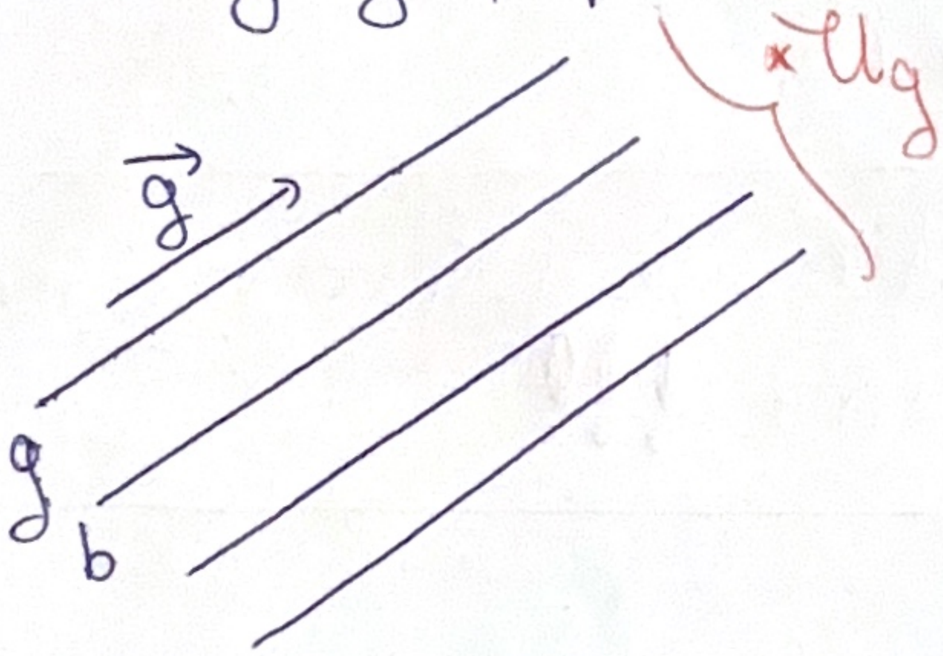
$\Rightarrow \mathcal{E}: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = t^2$

$k: a_{11}X^2 + 2a_{12}Xy + a_{22}y^2 + 2a_{13}X + 2a_{23}y + a_{33} = 0$

$X = \frac{x}{t}$, $y = \frac{y}{t}$

$\Rightarrow k: a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + 2a_{13}xt + 2a_{23}yt + a_{33}t^2 = 0$

1.4) $g \| \vec{g}(p,q) \neq (0,0)$



$\exists h \forall b : b \| g$ - клас на екв. на правата g или това е направлението, определено от g

Безкрайна точка на правата g бележим с U_g, $U_g = \exists h \forall b : b \| g$ ("Идея: за безкрайна точка "и числи" като за направление")

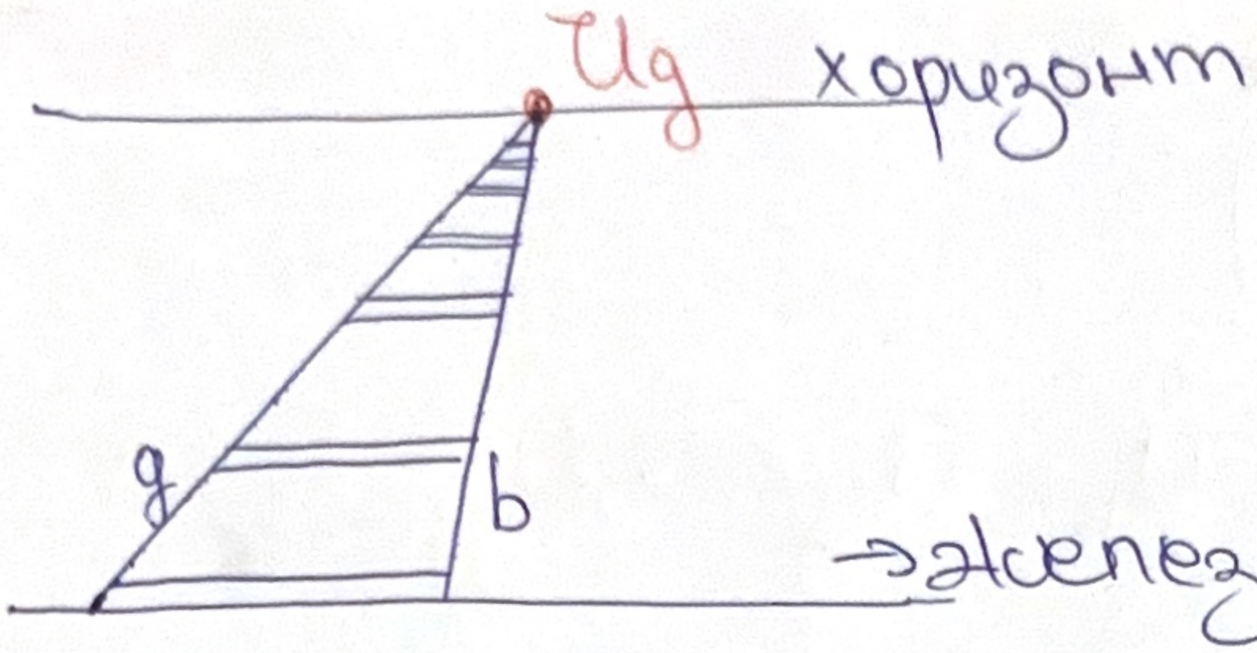
Ако $g \| b \Leftrightarrow U_g \equiv U_b \Leftrightarrow b \supset U_g$

Хомогенни координати на U_g

$g \| \vec{g}(p,q) \Leftrightarrow g \supset U_g(p,q,0)$

нехомогенни координати

хомогенни



$\omega = \{\forall U(x,y,t) : t=0\}$ - безкрайната права

$\omega : t=0$ - у-е на безкрайната права

$\Updownarrow$

$\omega : 0.x+0y+1t=0$ или $\omega[0\ 0\ 1]$

$U_0(p,q,0) \in \omega \longrightarrow [0\ 0\ 1]\begin{pmatrix} p \\ q \\ 0 \end{pmatrix} = 0$

E_2^* - разширена евклидова равнина

съдържа:

- всички крайни точки $M(x,y,t), t \neq 0$
- всички безкрайни точки $U(x,y,0)$ $(x,y) \neq (0,0)$
- всички крайни прави $g[A\ B\ C]$, $(A,B) \neq (0,0)$
- безкрайната права $\omega : t=0$ $\omega[0\ 0\ 1]$

2) Тримерно пространство:

2.1) т. $M(X,Y,Z)$ - нехомогенни коорд. на т. M еднозначно определена

$M(x,y,z,t) : X=\frac{x}{t}, Y=\frac{y}{t}, Z=\frac{z}{t}$

хомогенни коорд. на т. M^t

2.2) $\alpha : AX+B.Y+CZ+D=0$

$\Rightarrow \alpha : Ax+By+Cz+D.t=0 \longrightarrow \alpha[A\ B\ C\ D]$ - хом. коорд на равн. α

$M \mathcal{Z} a \Leftrightarrow [A\ B\ C\ D] \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} = 0$

$\mathcal{U}_g = \{\forall b : b \| g\}$, $b \| g \Leftrightarrow \mathcal{U}_b \equiv \mathcal{U}_g \Leftrightarrow \mathcal{U}_g \mathcal{Z} b$

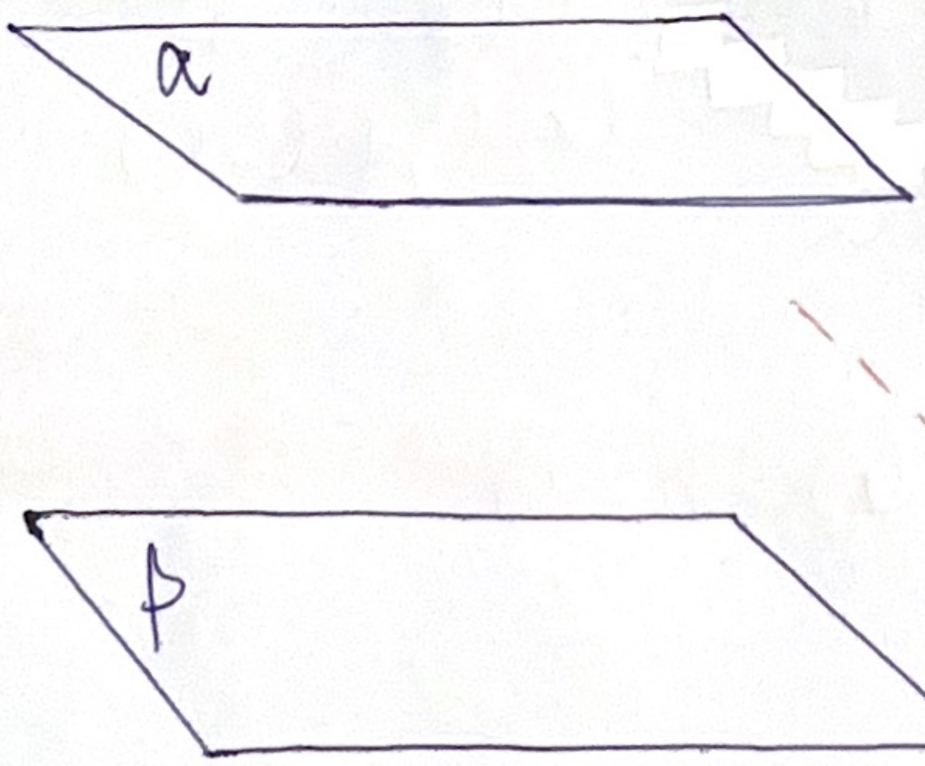
2.3)

$g \| \vec{g}(p,q,r) \Leftrightarrow \mathcal{U}_g(p,q,r,0)$

<u>деф.</u>: Множеството от всички безкрайни точки на всички прави в E^3 се нарича <u>безкрайна равнина</u> на E^3 и бележим с Ω, т.е. $\Omega = \{\forall \mathcal{U} : t = 0\}$

$\Omega : t = 0$ или $\Omega [0\ 0\ 0\ 1]$

(всички безкрайни прави лежат в безкрайната равнина)



$\alpha \| \beta \Leftrightarrow \beta \mathcal{Z} \omega_\alpha$

ω_α - безкрайната права на равнината α

E_3^* - разширеното евклидово пространство съдържа:

- всички крайни точки $M(x,y,z,t), t \neq 0$
- всички безкрайни точки $\mathcal{U}(x,y,z,0), (x,y,z) \neq (0,0,0)$
- всички крайни прави $g \{ \mathcal{Z} M_1, \mathcal{Z} M_2$ или $g \{ \mathcal{Z} M_1, \mathcal{Z} \mathcal{U}_g$

- Всеки безкрайни прави
$\omega_\alpha \begin{cases} \supset u_1 \\ \supset u_2 \end{cases}$

- Всеки крайни равнини
$\alpha[A\ B\ C\ D]$, $(A,B,C) \neq (0,0,0)$

- Безкрайната равнина
$\Omega[0\ 0\ 0\ 1]$, $\Omega: t=0$

NB! Често допускани грешки!

В E_2^*	В E_3^*
$(0,0,0)$ не задава точка	$(0,0,0,0)$ не задава точка
$[0\ 0\ 0]$ не задава права	$[0\ 0\ 0\ 0]$ не задава равнина

Линейни трансформации на E_2^*

$\varphi_c: E_2^* \longrightarrow E_2^*$, φ_c е линейна трансформация на E_2^*, ако

$$M(x,y,t) \xrightarrow{\varphi_c} M'(x',y',t')$$
$$\neq (0,0,0) \qquad\qquad \neq (0,0,0)$$
първообраз — образ

с матрица $C = \|c_{ij}\|_{3\times 3}$, $c_{ij} \in \mathbb{R}$

Опр: $\varphi_c : C \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ t \end{pmatrix} = \rho \cdot \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ t' \end{pmatrix}$, където $\rho \neq 0$ е коефициент на пропорционалност

Свойства:

$\det C \neq 0$ - неособена

1) φ_C е биекция | (1) инекция: $M_1 \neq M_2 \Rightarrow \varphi_C(M_1) \neq \varphi_C(M_2)$
(2) сюрекция: $\forall\, M' \in E_2^*\ \exists!\ M$: $\varphi_C(M) = M'$

$\Rightarrow$ матрицата C е обратима

2) $\varphi_C^{-1} : \begin{pmatrix} x \\ y \\ t \end{pmatrix} = \frac{1}{\delta} \cdot C^{-1} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ t' \end{pmatrix}$

3) действия на φ_C в/у прави:

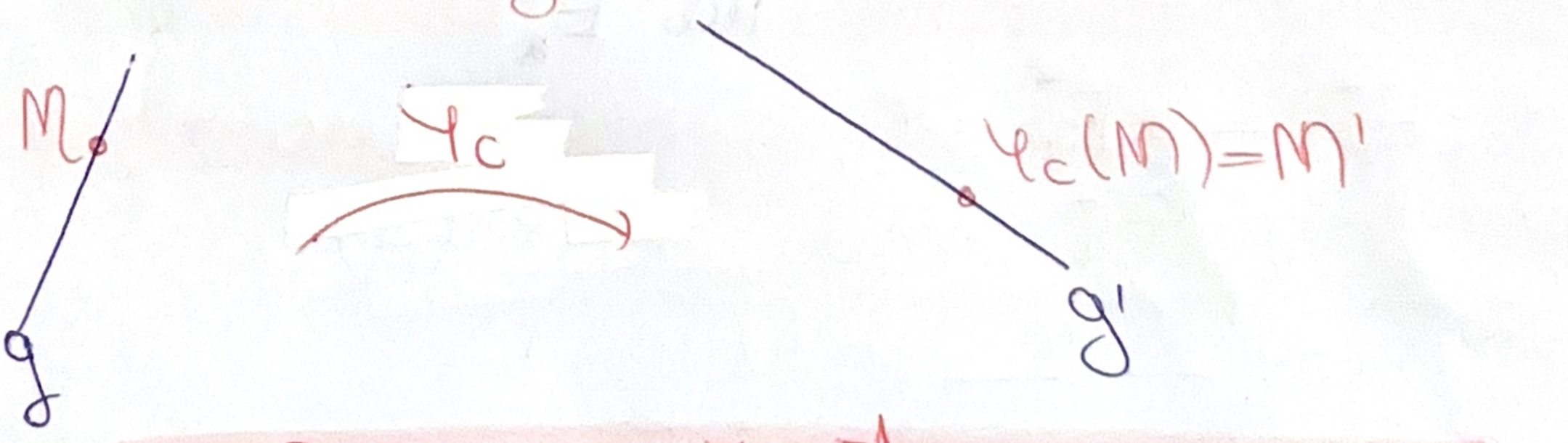
Ако φ_C е линейна трансформация, на E_2^*, $\det C \neq 0$, то

$g[u_1\ u_2\ u_3] \xrightarrow{\varphi_C} g'[u_1'\ u_2'\ u_3']$, като се запазва релацията инцидентност, т.е.

$M(x,y,t) \xrightarrow{\varphi_C} M'(x',y',t')$

$\in$ $\Rightarrow$ $\in$

$g[u_1 u_2 u_3] \xrightarrow{\varphi_C} g'[u_1'\ u_2'\ u_3']$



Тогава: $\varphi_C : [u_1\ u_2\ u_3] \cdot C^{-1} = \underset{\neq 0}{\lambda} \cdot [u_1'\ u_2'\ u_3']$

коеф. на пропорц.